

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

GOVERNANÇA CORPORATIVA E TI



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa Mental da Governança Corporativa.....	6
Figura 2 – Estudo de mercado	8
Figura 3 – Impactos macroeconômicos da governança e efeitos sobre o desenvolvimento	11
Figura 4 – Estrutura do sistema de Governança Corporativa.....	15
Figura 5 – As origens da Governança Corporativa	16
Figura 6 – Mercado britânico.....	17
Figura 7 – Crise financeira	18

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Princípios essenciais da Governança Corporativa	13
Quadro 2 - Mecanismos de Governança Corporativa.	14

EMSE

SUMÁRIO

1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI	5
1.1 O que é Governança Corporativa?.....	5
1.2 Benefícios – Por que Governança Corporativa?	9
1.3 Princípios, mecanismos e estruturas – Como a Governança Corporativa deve funcionar?.....	11
2 ORIGENS E MOTIVADORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	15
CONCLUSÃO.....	19
REFERÊNCIAS.....	20
GLOSSÁRIO	24

1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI

Se você acompanha o noticiário do Brasil, provavelmente deve se lembrar de um grave desastre ambiental no município de Mariana (MG), ocorrido em 5/11/2015, com o rompimento de uma barragem de detritos da mineradora Samarco. Trata-se do pior acidente ecológico que já aconteceu no país, de acordo com autoridades e especialistas ambientais.

Esse grave acidente contaminou severamente o rio Doce, comprometeu o abastecimento de água de milhares de pessoas e o ecossistema da região, impactou o agronegócio regional e causou danos ambientais até ao oceano Atlântico, para onde o rio Doce levou a lama contaminada da Samarco.

Apenas 20 dias após a tragédia, a mineradora Vale (controladora da Samarco) já havia desvalorizado em R\$ 14,5 bilhões com a queda da cotação de suas ações. Investigações posteriores apontaram que a empresa sabia dos riscos de estouro da barragem, mas seus administradores ocultaram esses riscos dos diversos *stakeholders*, ou seja, das partes interessadas da organização e não tomaram as medidas necessárias para evitar o acidente.

As multas aplicadas pelos diversos órgãos e instâncias governamentais à Samarco ultrapassam os R\$ 2 bilhões. E os mais de 40 mil processos indenizatórios abertos contra a empresa na Justiça devem comprometer suas atividades por alguns anos.

Neste capítulo, você entenderá o que a Governança Corporativa – ou sua ausência – tem relação com o triste acidente de Mariana e até mesmo com aquele seu almoço em família.

1.1 O que é Governança Corporativa?

O conceito de Governança Corporativa é abrangente e envolve vários aspectos, tais como:

- Aplicação prática de múltiplas áreas do conhecimento, como Administração, Economia e Finanças, Contabilidade, Direito, Psicologia, Ética etc.

- Organização dos relacionamentos entre as muitas partes interessadas (*stakeholders*) de uma empresa: sócios, gestores, funcionários, clientes, fornecedores, governos, mercado etc.
- Estabelecimento de regras para a tomada de decisões que considerem a longevidade do negócio e o bem comum, ou seja, que gerem resultados positivos para a organização a longo prazo e benefícios para o maior número possível de *stakeholders*.
- Direcionamento para os processos de gestão, controle e comunicação na organização, que devem ser baseados na conduta ética, na responsabilidade e na transparência.

O Mapa Mental na figura “Mapa Mental da Governança Corporativa” apresenta os elementos da Governança Corporativa:

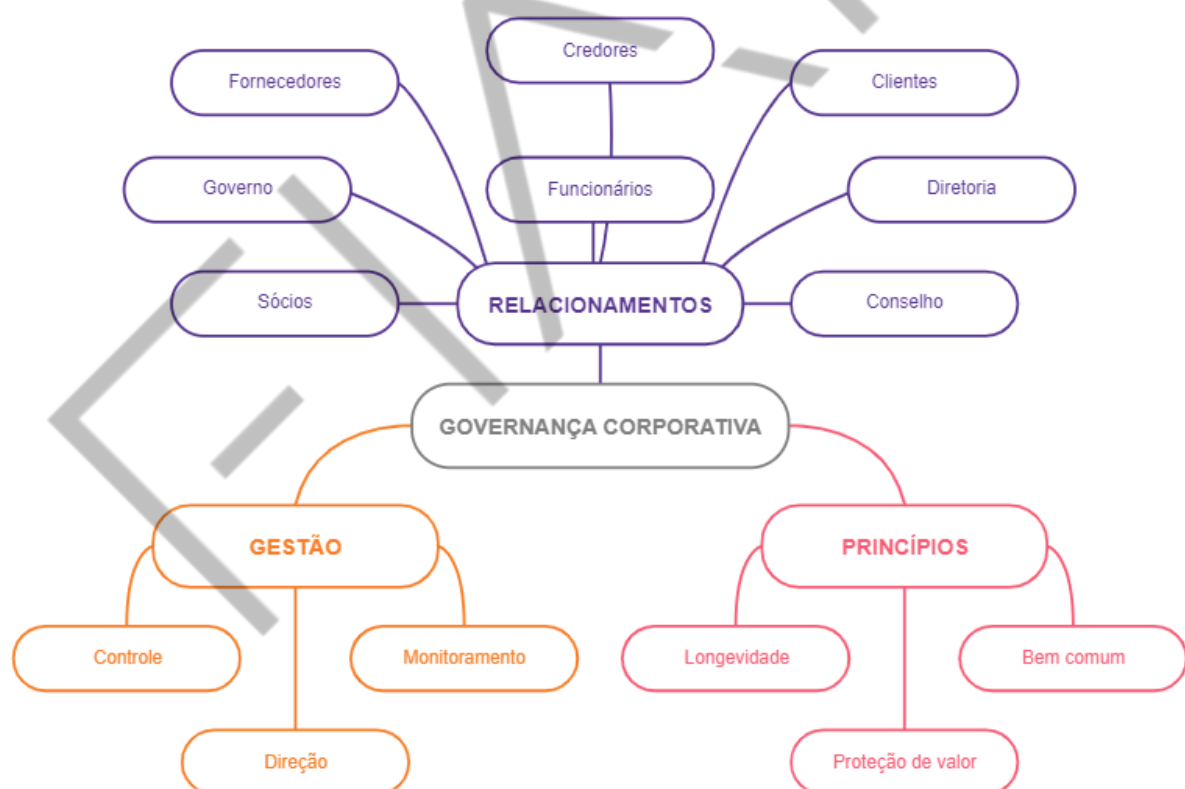


Figura 1 – Mapa Mental da Governança Corporativa
Fonte: Fraga (2017), adaptado por FIAP (2018)

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) explica a dinâmica da Governança Corporativa da seguinte forma:

[...] é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios,

Conselho de Administração, Diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 2015, p. 20, grifo nosso).

Por sua vez, a explicação de Oliveira (2015) destaca os objetivos da Governança Corporativa:

[...] é o conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho das empresas – com seus negócios, produtos e serviços – ao proteger, de maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, clientes, fornecedores, credores, funcionários e governos –, facilitando o acesso às informações básicas da empresa e melhorando o modelo de gestão (OLIVEIRA, 2015, p. 16, grifo nosso).

Note que ambas as explicações destacam o caráter prático da Governança Corporativa. Mas como isso acontece? Imagine que você e mais dois amigos identificaram uma oportunidade de negócio. Então, vocês resolvem estudar o mercado para entender quem são os clientes, que tipo de produto eles desejam e que preço se dispõem a pagar por ele. Depois, analisam como o produto pode ser desenvolvido, fabricado, armazenado, distribuído e vendido. Por fim, avaliam quais são os riscos envolvidos nesse empreendimento e, diante de uma boa oportunidade, decidem criar uma empresa com o objetivo de se tornarem líderes de mercado em dez anos. A Governança Corporativa vai ajudá-los a tratar de questões como estas:

- Qual é a participação de cada sócio no negócio?
- Qual é a responsabilidade de cada sócio nas atividades da empresa?
- Como as decisões devem ser tomadas? (Quem decide, quando decide, com base em quê etc.)
- Em caso de divergências entre os sócios, o que deve ser feito para se tomar a melhor decisão possível, no espaço de tempo adequado?



Figura 2 – Estudo de mercado
Fonte: Shutterstock (2018)

Vamos supor que a empresa prosperou e, após três anos, passou a ocupar uma posição de destaque no mercado em termos de qualidade técnica e satisfação dos clientes. Para continuar crescendo, será necessário aumentar o portfólio de produtos e serviços, captar mais clientes e, como nem tudo são flores, passar a enfrentar concorrentes de maior porte, que possuem mais recursos financeiros, humanos e tecnológicos.

Para ir adiante, vocês decidem buscar mais um sócio para injetar capital na empresa e viabilizar sua expansão. Após alguns meses de procura, seleção e negociação, um bom candidato a sócio é encontrado. Uma de suas condições para investir na empresa é, no entanto, a contratação de um novo diretor-geral com mais experiência e conhecimento, além de um bom histórico de realizações em grandes empresas do segmento.

A condição é aceita e o novo investidor entra no negócio. Os sócios formam um Conselho de Administração e iniciam o processo para a contratação do novo diretor-geral. Nesse momento, a Governança Corporativa vai ajudar sua empresa a tratar questões do tipo:

- Quais são os objetivos da empresa em curto, médio e longo prazos?
- Quais são as estratégias e políticas da empresa diante dos seus diversos *stakeholders* (clientes, funcionários, parceiros de negócio, governo etc.)?

- Qual é a nova participação e responsabilidade de cada sócio?
- Qual é a responsabilidade e nível de autonomia do novo diretor-geral?
- Como será o relacionamento do novo diretor-geral com o Conselho? Como, quando e o que ele deverá reportar?
- Como será a remuneração do novo diretor-geral?

Geralmente, quando uma organização é criada, seus fundadores pretendem que ela prospere e dure por muito tempo, gerando riqueza e benefícios para um grande número de pessoas. Entretanto, quanto maior o número de pessoas direta e indiretamente interessadas em uma organização, maior é a probabilidade de surgir interesses conflitantes, divergências de opiniões e disputas (inclusive judiciais).

Nesse sentido, a Governança Corporativa assume papel fundamental porque visa a profissionalização e o aprimoramento constante da gestão com base na harmonização dos diferentes interesses em torno da longevidade da organização e do bem comum. Em resumo, a Governança Corporativa tem relação com o estabelecimento, execução e monitoramento de regras e práticas para que isto aconteça, além da divulgação ampla dos resultados da organização.

Com o entendimento sobre o que é a Governança Corporativa, vamos à próxima seção para compreender as principais razões que levam as organizações e países a adotá-la.

1.2 Benefícios – Por que Governança Corporativa?

A Governança Corporativa é importante para as organizações, para o mercado e para todo um país. Seu valor pode ser observado tanto pelos benefícios organizacionais como pelos benefícios macroeconômicos (Silveira, 2015). Ao adotarem efetivamente um sistema de governança, as organizações tendem a obter os seguintes benefícios:

- Aperfeiçoamento da alta administração: Definição mais clara de papéis e responsabilidades dos executivos, melhor integração entre áreas e departamentos e processo decisório bem estabelecido.

- Relacionamento organizado entre *stakeholders*, especialmente acionistas, conselheiros e executivos, o que diminui a dependência de pessoas específicas.
- Melhoria dos mecanismos de avaliação de desempenho e do sistema de remuneração e incentivo dos executivos, favorecendo a meritocracia com responsabilidade.
- Aprimoramento da gestão dos riscos, dos controles internos e da cultura de aderência às regras, diminuindo a probabilidade de resultados negativos.
- Mais transparência e credibilidade junto às partes interessadas.

Quando as boas práticas de Governança Corporativa são adotadas de forma ampla pelo mercado, todo um país pode obter os seguintes benefícios:

- Mais investimento, crescimento e geração de empregos em decorrência do acesso mais fácil a recursos externos.
- Aumento do valor de mercado e da atratividade das empresas por conta da redução do custo de manutenção de capital.
- Com processos decisórios mais bem estabelecidos, as empresas tendem a obter melhor desempenho operacional, implicando uma melhor alocação de recursos na economia.
- Redução dos riscos de fraudes e crises financeiras sistêmicas que, via de regra, causam grande impacto econômico e social.
- Tratamento adequado às diversas partes interessadas nas organizações, com impacto social, trabalhista e ambiental mais positivo.

Em resumo, a adoção em massa de boas práticas de Governança Corporativa pelas empresas, em conjunto com a proteção efetiva dos investidores, fortalece o mercado de capitais e o sistema bancário e aumenta a disponibilidade de recursos para investimento produtivo, ocasionando um maior desenvolvimento econômico, como mostrado na figura “Impactos macroeconômicos da governança e efeitos sobre o desenvolvimento”.

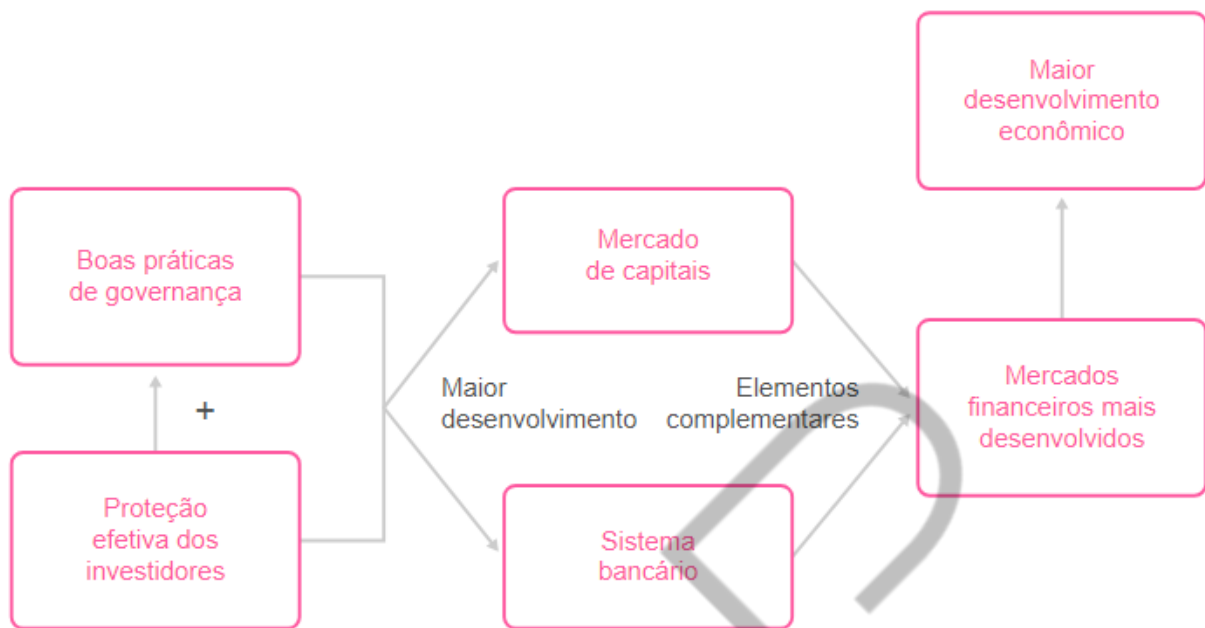


Figura 3 – Impactos macroeconômicos da governança e efeitos sobre o desenvolvimento
Fonte: Silveira (2015), adaptado por FIAP (2018)

Na próxima seção, vamos abordar como a Governança Corporativa deve funcionar nas organizações.

1.3 Princípios, mecanismos e estruturas – Como a Governança Corporativa deve funcionar?

O funcionamento adequado da Governança Corporativa é baseado em princípios essenciais. A organização não deve apenas respeitar estes princípios, mas também criar e manter as condições para que eles sejam praticados no dia a dia, como podemos observar no quadro “Princípios essenciais da Governança Corporativa”:

#	Princípio Essencial	Significado
1	Transparência e integridade das informações prestadas	Disponibilização de informações que sejam de interesse dos <i>stakeholders</i> (internos e externos). As informações não devem se restringir aos aspectos financeiros e obrigatórios por leis e regulamentos, mas incluir outros aspectos, como: impacto socioambiental das ações da organização, perspectivas estratégicas, sistemas de incentivo e remuneração etc.
2	Prestação de contas voluntária e responsabilização pelas decisões tomadas	Disposição espontânea dos executivos em apresentar os resultados de sua gestão e o racional de suas principais decisões, bem como de assumir a responsabilidade por suas ações e omissões.
3	Avaliação de desempenho, remuneração justa e meritocracia	Avaliação regular e formal do desempenho dos executivos e órgãos de governança. A remuneração dos administradores deve ser influenciada pelos resultados, riscos e visão de longo prazo do negócio.
4	Contrapesos independentes no processo decisório	Existência de regras e mecanismos para assegurar que a tomada de decisão considere diferentes perspectivas e esteja protegida contra análises parciais, vieses e conflitos de interesses.
5	Sustentabilidade e visão de longo prazo na condução do negócio	Horizonte de longo prazo como balizador nas decisões de modo que garanta relações saudáveis com os <i>stakeholders</i> e iniciativas práticas para melhorar a situação das comunidades afetadas/impactadas pelas atividades da organização. Ex.: Sucessão de lideranças, mitigação de passivos futuros e impactos socioambientais.
6	Respeito às formalidades, controles e supervisões independentes	Políticas, processos e controles que assegurem a gestão formal de riscos do negócio, a conformidade com leis e regulamentos e a realização de auditorias independentes. As áreas de controle e supervisão devem contar com autonomia, isenção e recursos necessários ao seu trabalho.

7	Tom e comportamento ético das lideranças	A alta administração, particularmente conselheiros e diretores, devem se comportar com integridade e alto padrão de conduta ética, praticando a liderança pelo exemplo. Os valores e a conduta ética devem ser divulgados e promovidos de forma constante por meio da educação dos administradores e funcionários, além de serem considerados nos processos seletivos da organização.
8	Cooperação entre colaboradores e promoção do interesse coletivo da organização	Criação e manutenção de um ambiente corporativo realmente colaborativo e participativo que previna a competição interna excessiva e privilegie o interesse da organização, em detrimento de interesses individuais de quaisquer <i>stakeholders</i> .
9	Equidade e promoção da participação efetiva de todos os acionistas	Igualdade de direito de todos os acionistas e estímulo à sua participação nas assembleias. Tratamento imparcial e equânime para todos os acionistas.
10	Diversidade interna, tratamento justo dos <i>stakeholders</i> e ausência de políticas discriminatórias	Políticas concretas para a ampliação da diversidade (gênero, etnia, formação acadêmica, faixa etária, cultura, pensamento etc.) na organização e suas entidades de governança, com prevenção e punição a quaisquer atos discriminatórios em relação aos <i>stakeholders</i> .
11	Responsabilidade corporativa	Zelo pela viabilidade econômico-financeira da organização no curto, médio e longo prazos, com o uso adequado dos diversos capitais (financeiro, material, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.), reduzindo riscos negativos e aproveitando as oportunidades.

Quadro 1 – Princípios essenciais da Governança Corporativa
 Fonte: Adaptado de Silveira (2015), IBGC (2015) e Oliveira (2015)

Além do respeito aos princípios essenciais, são necessários mecanismos internos e externos para a implementação prática da Governança Corporativa, como podemos observar no quadro “Mecanismos de Governança Corporativa”:

#	Tipo	Mecanismo	Descrição
1	Interno	Conselho de administração	É o principal mecanismo de governança, responsável pelos interesses e estratégias de longo prazo da organização, tomando decisões críticas sobre investimentos, captação de recursos, seleção e avaliação dos principais executivos.
2		Sistema de remuneração	Os valores e formas de remuneração dos executivos, assim como os incentivos a serem dados aos conselheiros, são elementos importantes para garantir o alinhamento com os interesses do negócio, nível de engajamento e de tolerância a risco.
3		Concentração acionária e atuação dos acionistas	Influencia o comportamento dos executivos, podendo reduzir ou aumentar o risco de conflitos de interesses. Estruturas mais concentradas apresentam maior controle dos executivos, mas podem prejudicar sócios minoritários. Estruturas mais dispersas podem favorecer uma gestão mais profissional e maior liquidez, mas podem aumentar muito o poder dos executivos.
4		Estrutura de capital	Um nível maior de endividamento pode levar à priorização do pagamento a credores e acionistas, aumentando o controle financeiro sobre os resultados do negócio e levando a uma gestão disciplinada e responsável. Por outro lado, pode fazer com que a empresa não busque por financiamentos externos para projetos importantes, comprometendo suas atividades no futuro.
5	Externo	Proteção legal aos investidores	Com os direitos assegurados aos investidores, há uma tendência de menor impacto em caso de conflitos de interesse.
6		Possibilidade de aquisição hostil	Os administradores temem ser substituídos se a empresa for adquirida de forma hostil por um concorrente e, dessa forma, procuram disciplinar sua conduta.
7		Grau de competição no mercado	Quanto maior é a concorrência, menor é a margem de erros para os executivos e, consequentemente, melhores tendem a ser os processos de governança.
8		Transparência e fiscalização	Quanto mais análises e avaliações são realizadas pelos agentes de mercado – como agências de classificação de risco –, maior a pressão para a tomada de decisões acertadas e assertivas por parte dos executivos.

Quadro 2 - Mecanismos de Governança Corporativa.
 Fonte: Adaptado de Silveira (2015), IBGC (2015) e Oliveira (2015)

Para operacionalizar a Governança Corporativa, é necessário também criar uma estrutura permanente para cuidar do tema. O IBGC (2015), com base nas boas

práticas de governança, recomenda o seguinte modelo para as organizações, representado na figura “Estrutura do sistema de Governança Corporativa”.

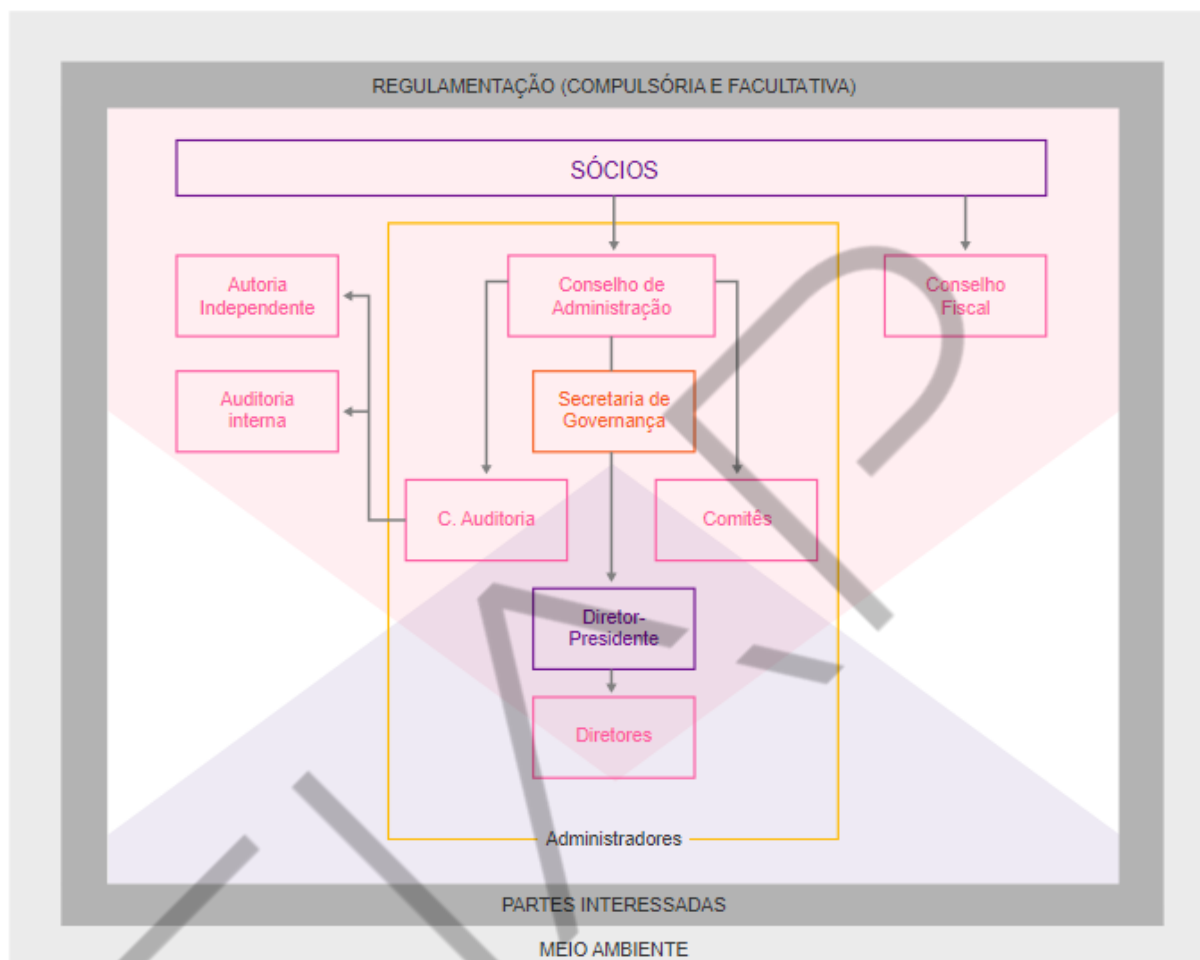


Figura 4 – Estrutura do sistema de Governança Corporativa
Fonte: IBGC (2015, p.19), adaptado por FIAP (2017)

A próxima seção apresenta os fatos históricos recentes que evidenciaram a necessidade da adoção da Governança Corporativa nas economias modernas.

2 ORIGENS E MOTIVADORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

A lista de acontecimentos que culminaram com o surgimento e desenvolvimento da Governança Corporativa é bem ampla, podendo nos levar às organizações da época do Império Romano. Como o objetivo é proporcionar conhecimento mais aplicado e atual sobre o tema, vamos diretamente para o início da década de 90, quando os agentes econômicos norte-americanos e britânicos se preocupavam em evitar a ocorrência de fraudes contábeis no mercado. Oliveira (2015)

aponta que as origens da Governança Corporativa estão em um tripé e um filtro, como podemos ver na figura “As origens da Governança Corporativa”.

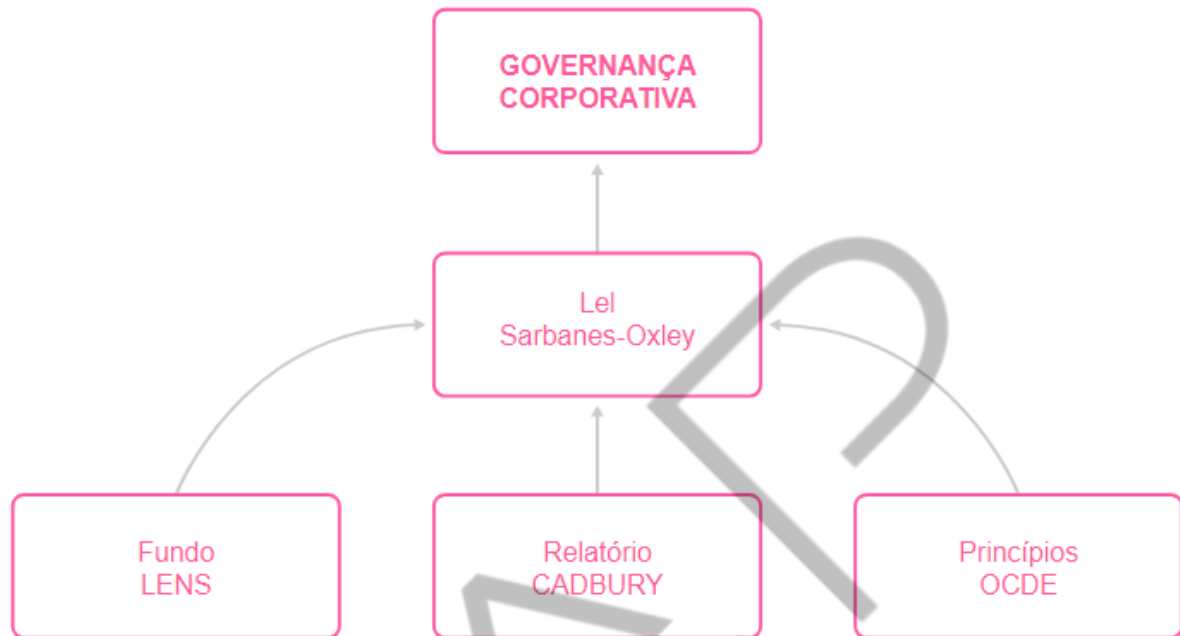


Figura 5 – As origens da Governança Corporativa
Fonte: Oliveira (2015), adaptado por FIAP (2018)

Em 1992, Robert Monks implementou um novo modelo de gestão no **fundo de investimentos LENS**, baseado em cinco princípios resumidos por Oliveira (2015):

- Obtenção de melhores resultados e geração de valor para as empresas por meio da atuação e do monitoramento eficazes exercidos pelos acionistas.
- Consolidação e disseminação de valores éticos fortalecem as empresas, especialmente em momentos de recuperação.
- Nas empresas, há uma relação direta entre ética e resultados.
- Buscar a geração de riquezas tanto para os proprietários das empresas como para a comunidade em que atuam.
- O desenvolvimento das empresas e a liberdade de atividade empresarial são sustentados pelo direito e pela vontade de realizar investimentos.

Com seus princípios, o modelo implementado no LENS foi um marco para sua época, quando os fundos de investimento não se preocupavam muito com a participação na administração das empresas.

O segundo pilar do tripé é o **Relatório Cadbury**, preparado por uma comissão que investigou o mercado britânico no início dos anos 1990, quando este se encontrava sob forte desconfiança dos investidores e da opinião pública após uma série de escândalos financeiros.



Figura 6 – Mercado britânico
Fonte: Shutterstock (2017)

O relatório Cadbury é considerado o primeiro código de boas práticas de governança do mundo. O documento propunha o estabelecimento da Governança Corporativa como um sistema de gestão e controle das organizações, além da clara responsabilização do Conselho de Administração pela governança. Suas recomendações se baseiam em quatro princípios básicos:

- Formação do Conselho de Administração.
- Segregação de responsabilidades entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva.
- Diretrizes para a gestão da empresa deveriam vir do Conselho de Administração.
- Responsabilidade da administração em prestar contas e assegurar transparência nas informações.

Em 1999, a **Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)** publicou as primeiras diretrizes para Governança Corporativa com amplitude global, tendo como base **princípios** organizados nas seguintes categorias:

- Proteção aos direitos dos acionistas.

- Equidade no tratamento dispensado aos acionistas.
- Proteção aos direitos dos *stakeholders* pela legislação (ambiental, trabalhista, consumidor etc.).
- Comunicação transparente de informações financeiras e não financeiras.
- Responsabilidade do Conselho de Administração na definição da estratégia da organização e na fiscalização da Diretoria Executiva.

Os Princípios de Governança Corporativa da OCDE foram inovadores e se tornaram referência para os códigos de boas práticas de vários países, constituindo o terceiro pilar do tripé que originou a Governança Corporativa.



Figura 7 – Crise financeira
Fonte: Shutterstock (2017)

A segunda metade da década de 90 foi marcada por crises nos mercados emergentes (Ásia, México e Brasil), enquanto o início da década de 2000 foi caracterizado por uma onda de fraudes contábeis em grandes empresas nos Estados Unidos e Europa. O quadro de crise de confiança nos mercados motivou o Congresso Americano a elaborar rapidamente uma legislação que se tornou uma importante referência para a Governança Corporativa: o **Sarbanes-Oxley Act (SOX)**. O nome da lei é uma homenagem aos seus idealizadores, os congressistas Paul Sarbanes e Michael Oxley.

Embora seja norte-americana, a SOX tem impacto global, pois impõe uma série de obrigações a todas as empresas que possuem ações negociadas nas bolsas americanas, podendo se estender às suas operações em outros países. De forma

resumida, pode-se destacar quatro grandes contribuições da SOX para a Governança Corporativa:

- Estabelecimento de controles internos nas organizações sob responsabilidade do diretor-presidente (CEO) e diretor financeiro (CFO).
- Obrigatoriedade de um Comitê de Auditoria.
- Responsabilidade dos principais executivos sobre os relatórios e informações contábeis e financeiras, com severas punições em caso de fraudes.
- Restrição de serviços que podem ser feitos por empresas de auditoria, para evitar conflito de interesses.

CONCLUSÃO

A governança corporativa e a governança de TI são pilares fundamentais para o sucesso sustentável das organizações. A governança corporativa abrange as práticas, processos e políticas que direcionam e controlam uma empresa, assegurando que os interesses de todos os *stakeholders*, incluindo acionistas, gestores, funcionários e clientes, sejam considerados e protegidos. Já a governança de TI está focada em garantir que os investimentos em tecnologia da informação estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, maximizando o valor entregue e minimizando os riscos.

Como visto, a adoção de boas práticas de governança proporciona benefícios como garantia de que as decisões sejam tomadas de forma alinhada aos objetivos estratégicos da organização, transparência, conformidade, gestão de riscos eficiente, alocação de recursos mais competente, aprimoramento da tomada de decisão, conformidade com requisitos legais e regulatórios, aumento da competitividade, entre outros.

A adoção de uma governança eficiente é, portanto, um diferencial estratégico para as organizações que desejam crescer de forma sustentável e segura em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e complexo, fruto, dentre outros motivos, do uso massivo da tecnologia.

REFERÊNCIAS

5 DICAS para fazer um bom planejamento estratégico de TI. 2017. Disponível em: < [5 dicas para fazer um bom planejamento estratégico de TI \(i9tec.com.br\)](http://i9tec.com.br) >. Acesso em: 30 ago. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 – Governança corporativa de tecnologia da informação**. 6 fev. 2009. Disponível em: < [ABNT NBR ISO/IEC 38500 NBRISO/IEC38500 Tecnologia da informação - \(target.com.br\)](http://target.com.br) >. Acesso em: 30 ago. 2024.

BARNUM, S.; GEGICK, M. **Least Privilege**. 2013.

BARNUM, S.; GEGICK, M. **Securing the weakest link**. 2013.

BARNUM, S.; GEGICK, M.; MICHAEL, C. Defense in depth. **Cigital, Inc., on**, p. 9-13, 2005.

BERMEJO, P. H. S. **Fundamentos e modelos de governança de TI**. 2. ed. Lavras: UFLA, 2009.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Boas práticas em segurança da informação**. 4. ed. Brasília : TCU, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2012. Disponível em: < [Boas Práticas em Segurança da Informação | Biblioteca de Segurança \(bibliotecadeseguranca.com.br\)](http://bibliotecadeseguranca.com.br) >. Acesso em: 30 ago. 2024.

CERT.BR. **Incidentes reportados ao CERT.br – Janeiro a Dezembro de 2016**. 2017a. Disponível em: <<https://www.cert.br/stats/incidentes/2016-jan-dec/total.html>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

CERT.BR. **Sobre o CERT.br**. 2017b. Disponível em: <<https://www.cert.br/sobre/>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

CERTISIGN. **O que é certificado digital**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.certisign.com.br/certificado-digital/o-que-e-certificado-digital>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

CRAIGEN, D.; DIAKUN-THIBAUT, N.; PURSE, R. Defining Cybersecurity. **Semantic Scholar**, 2014. Disponível em: < [a1bf8d40d4fd92006b0acee84d6ec04f78a7.pdf](https://www.semanticscholar.org/paper/a1bf8d40d4fd92006b0acee84d6ec04f78a7.pdf) ([semanticscholar.org](https://www.semanticscholar.org)) >. Acesso em: 30 ago. 2024.

ENISA - European Union Agency For Network And Information Security. **Introduction to Return on Security Investment – Helping CERTs assessing the cost of (lack of) security**. 2012. Disponível em: <https://www.enisa.europa.eu/publications/introduction-to-return-on-security-investment/at_download/fullReport>. Acesso em: 30 ago. 2024.

ENTENDA os ciberataques feitos pelo ransomware WannaCry na última sexta (12). **Canaltech**, 2017. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/hacker/entenda-os->

ciberataques-feitos-pelo-ransomware-wannacry-na-ultima-sexta-12-93724/>. Acesso em: 30 ago. 2024.

E-SAJ. **Segurança de informação**. [s.d.]. Disponível em: <http://www2.tjal.jus.br/WebHelp/id_seguranca_da_informacao.htm>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FERRARI, B. Ransomware: o crime quase perfeito. **Época**, 30 mar. 2017. Disponível em: <<http://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/03/ransomware-o-crime-quase-perfeito.html>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FERREIRA, L. P. **Os “crimes de informática” no Direito Penal Brasileiro**. 2013. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-%E2%80%9Ccrimes-de-inform%C3%A1tica%E2%80%9D-no-direito-penal-brasileiro>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

FISCHER, E. A. Cybersecurity issues and challenges: in brief. **Congressional Research Service**, 2016. Disponível em: <<https://fas.org/sgp/crs/misc/R43831.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GARTNER diz que 40% das grandes empresas terão planos de cybersecurity em 2018. **Tiinside**, 2015. Disponível em: <<https://tiinside.com.br/03/03/2015/gartner-diz-que-40-das-grandes-empresas-terao-planos-de-cybersecurity-em-2018/>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GUIMARAES, T. **Governança de TI**: garantia efetiva de entrega de valor ao cliente. 2012. Disponível em: <<http://www.companyweb.com.br/2012/02/20/governanca-de-ti-garantia-efetiva-de-entrega-de-valor-ao-cliente>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

HACKTIVISM – A defender’s playbook. **Deloitte Threat Intelligence and Analytics**, 2016. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-hacktivism.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

IBGC – Instituto Brasileiro De Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

ISACA. **COBIT(®) 5**: Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização. Rolling Meadows, IL: 2012.

ISACA. **Planning for and Implementing ISO 27001**. 2011. Disponível em: <[Planning for and Implementing ISO 27001 \(isaca.org\)](https://isaca.org/Planning-for-and-Implementing-ISO-27001)>. Acesso em: 30 ago. 2024.

ITGI®. **COBIT(®) 4.1**: framework, control objectives, management guidelines and maturity models. USA: ISACA®, 2007.

KRUEGER, T. **Segurança de informação**. 2013. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/seguranca-de-informacao>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

MACDORMAN, J.; GABRYS, E.; SINHA, M. **How to Create an Information and Technology Strategic Plan**. 2016. Disponível em: <<https://www.gartner.com/en/documents/3522117/how-to-create-an-information-and-technology-strategic-pl>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

MAGNUSSON, C.; MOLVIDSSON, J.; ZETTERQVIST, S. **Value creation and Return On Security Investments (ROSI)**. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-72367-9_3>. Acesso em: 30 ago. 2024.

MALCHER, J. J. **Planejamento estratégico de TI**. 2015. Disponível em: <<http://josemalcher.net/guia-de-estudos-engenharia-de-software/gestao-estrategica-de-ti/planejamento-estrategico-de-ti>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

MUNDOITIL. **O que é ITIL**. 2017. Disponível em: <<https://www.mundoitil.com.br/#:~:text=A%20t%C3%ADtulo%20de%20curiosidade%2C%20ITIL,popularidade%2C%20o%20nome%20foi%20mantido.>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

MCGUINESS, T. **Defense in depth**. 2001. Disponível em: <<https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/basics/defense-in-depth-525>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

OLIVEIRA, D. de P. R. **Governança Corporativa na prática: integrando acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na geração de resultados**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

OWASP. **Security by design principles**. 2016. Disponível em: <<https://github.com/OWASP/DevGuide/blob/master/02-Design/01-Principles%20of%20Security%20Engineering.md>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

PYLE, N. **Stop using SMB1**. 2019. Disponível em: <<https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2016/09/16/stop-using-smb1/>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

ROVER, T. Internet facilita crimes e dificulta investigação, estimulando a impunidade. **Conjur**, 2017. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2017-fev-05/entrevista-daniel-burg-especialista-crimes-virtuais>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

SILVEIRA, A. D. M. **Governança Corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

SISP. **Segurança da Informação e Comunicações**. [s.d.]. Disponível em: <[Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação \(Sisp\) — Governo Digital \(www.gov.br\)](http://www.gov.br/sisp)>. Acesso em: 30 ago. 2024.

TURBAN, E.; RAINER JR., R. K.; POTTER, R. E. **Administração de tecnologia da informação: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

WEILL, P.; ROSS, J. W. **Governança de TI**: como as empresas de melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI em busca de resultados superiores. São Paulo: M. Books, 2006.

EMAP

GLOSSÁRIO

CIO	<i>Chief Information Officer.</i> Diretor de Tecnologia da Informação, responsável por toda a informática de uma empresa.
Stakeholders	Partes interessadas. Pessoas e ou grupos envolvidos de alguma forma com o planejamento estratégico.
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology.</i> Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Holística	Que aborda o problema a ser tratado como um todo, não por meio de uma visão fragmentada.
Framework	É um conjunto de conceitos usado para resolver um problema de um domínio/assunto específico.
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technologies.</i> É um conjunto de conceitos relativos às boas práticas de governança de tecnologia da informação.
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library.</i> É um conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura, operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação.

UTM	Acrônimo para <i>Unified Threat Management</i> (Gerenciamento Unificado de Ameaças), é uma solução abrangente, criada para o setor de segurança de redes, sendo teoricamente uma evolução do <i>firewall</i> tradicional, reunindo em um único dispositivo várias funções de segurança, tais como: filtragem de pacotes, sistemas de prevenção de intrusões, antivírus, VPN, filtragem de conteúdo dentre outras.
LAN	Acrônimo para <i>Local Area Network</i> , normalmente traduzido apenas como “rede local”, é uma rede que interliga computadores restritos a uma área limitada, como, por exemplo, uma localidade da empresa ou uma escola dentre outras.
Firewall	É um dispositivo de segurança para proteção de um computador, ou rede de computadores, que tem por objetivo aplicar uma política de segurança. Em sua origem, é um dispositivo com foco na filtragem de pacotes e nos estados da sessão.
Choke router	É um roteador que executa também a filtragem inicial dos pacotes que o atravessam, em geral operando conjuntamente com um UTM e constituindo a primeira linha de defesa da LAN.
VPN	Acrônimo para <i>Virtual Private Network</i> (Rede Privada Virtual), consiste em uma rede de comunicações privada estabelecida sobre uma infraestrutura de comunicações pública,

	com objetivo de prover ao usuário acesso remoto seguro ao serviço desejado ou interligar com segurança diferentes localidades de uma empresa.
SQL Injection	Consiste na exploração de vulnerabilidades de sistemas que utilizam a linguagem SQL para interação com suas bases de dados.